

Перечень вопросов к экзамену:

Основные понятия и классификация систем массового обслуживания

1. Дайте определение системы массового обслуживания (СМО). Приведите примеры СМО из реальной жизни.
2. Перечислите основные элементы СМО: заявки, каналы обслуживания, очередь, дисциплины обслуживания.
3. Что такое входящий поток заявок? Опишите его основные характеристики.
4. Какие дисциплины обслуживания вы знаете? Приведите примеры.
5. Как классифицируются СМО по количеству каналов, длине очереди и типу входящего потока?

Потоки заявок и их свойства

1. Дайте определение простейшего (пуассоновского) потока. Какие свойства ему присущи?
2. Что такое стационарность, ординарность и отсутствие последствия в потоке заявок?
3. Как рассчитывается интенсивность потока заявок? Приведите пример.
4. Чем отличается пуассоновский поток от непуассоновского?
5. Что такое рекуррентный поток? Приведите пример.

Одноканальные системы массового обслуживания

1. Опишите модель одноканальной СМО с отказами ($M/M/1/0$). Как рассчитывается вероятность отказа?
2. Что такое формула Эрланга? В каких случаях она применяется?
3. Опишите модель одноканальной СМО с ожиданием ($M/M/1/\infty$). Какие характеристики системы можно рассчитать?
4. Как определяется среднее время ожидания заявки в одноканальной системе с ожиданием?
5. Что такое коэффициент загрузки системы? Как он влияет на характеристики СМО?

Многоканальные системы массового обслуживания

1. Опишите модель многоканальной СМО с отказами ($M/M/n/0$). Как рассчитывается вероятность отказа?
2. Как определяется среднее число занятых каналов в многоканальной системе?
3. Опишите модель многоканальной СМО с ожиданием ($M/M/n/\infty$). Какие характеристики системы можно рассчитать?
4. Как рассчитывается вероятность простоя всех каналов в многоканальной системе?
5. Что такое эффективность многоканальной системы? Как ее можно повысить?

Системы с ограниченной очередью и приоритетами

1. Опишите модель СМО с ограниченной очередью (M/M/1/m). Как рассчитывается вероятность потери заявок?
2. Как определяется средняя длина очереди в системе с ограниченной очередью?
3. Что такое система с абсолютным приоритетом? Как она влияет на время ожидания заявок?
4. Опишите модель СМО с относительным приоритетом. Чем она отличается от системы с абсолютным приоритетом?
5. Как приоритеты влияют на эффективность системы? Приведите пример.

Сети массового обслуживания

1. Что такое сеть массового обслуживания? Какие типы сетей вы знаете?
2. Опишите открытую сеть массового обслуживания. Как рассчитываются ее характеристики?
3. Что такое замкнутая сеть массового обслуживания? Приведите пример.
4. Как определяются "узкие места" в сети массового обслуживания?
5. Какие методы используются для анализа сложных сетей массового обслуживания?